Key	Value

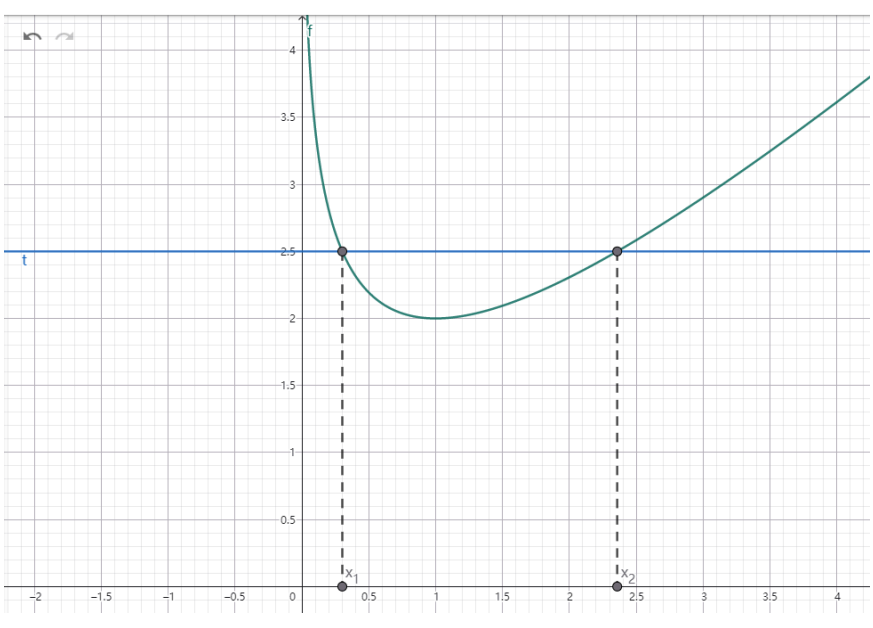
- guoshaoyu

一道极值点偏移问题

$$g(x)=-1-x+\ln x+t$$

$$g(x_1)=g(x_2)=0$$

证明： $x_1+x_2>t$
证：



图：$y=x-\ln x+1$ 与 $y=t$
由 $g(x)=0$ 得:

$$-1-x+\ln x+t=0$$

$$\Leftrightarrow x+1-\ln x=t$$

如图1所示。
易得 $t>2$，不妨设 $0<x_1<1<x_2$。

$$\begin{aligned}&x_1+x_2>t\\\Leftrightarrow&x_1+x_2>x_1+1-\ln x_1\\\Leftrightarrow&x_2+\ln x_1>1\end{aligned}$$

设 $x_1=x_1(t),\ x_2=x_2(t),\ h(t)=x_2+\ln x_1$，则只需证 $h(t)>1$。

$$\begin{aligned}g(x_1)=-1-x_1+\ln x_1+t=0\\g(x_2)=-1-x_2+\ln x_2+t=0\end{aligned}\tag{1}$$

即

$$\begin{aligned}t=1+x_1-\ln x_1\\t=1+x_2-\ln x_2\end{aligned}\tag{2}$$

两侧对 t 求导:

$$\begin{aligned}1=\left(1-\frac{1}{x_1}\right)x_1'(t)\\1=\left(1-\frac{1}{x_2}\right)x_2'(t)\end{aligned}\tag{3}$$

$$\begin{aligned}x_1'(t)=\frac{1}{1-\frac{1}{x_1}}=\frac{x_1}{x_1-1}\\x_2'(t)=\frac{1}{1-\frac{1}{x_2}}=\frac{x_2}{x_2-1}\end{aligned}\tag{4}$$

由 $h(t)=x_2+\ln x_1$，对 t 求导:

$$\begin{aligned}h'(t)&=x_2'(t)+\frac{x_1'(t)}{x_1}\\&=\frac{x_2}{x_2-1}+\frac{\frac{x_1}{x_1-1}}{x_1}\\&=\frac{x_2}{x_2-1}+\frac{1}{x_1-1}\\&=\frac{x_1x_2-1}{(x_1-1)(x_2-1)}\end{aligned}\tag{5}$$

已得 $x_1<1<x_2$，下证 $x_1x_2<1$。
由

$$\begin{cases}t=1+x_1-\ln x_1\\t=1+x_2-\ln x_2\end{cases}$$

上式减下式得:

$$x_2-x_1=\ln x_2-\ln x_1=\ln\frac{x_2}{x_1}$$

设 $p=\frac{x_2}{x_1}>1$,

$$\begin{cases}x_2-x_1=\ln p\\p=\frac{x_2}{x_1}\end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases}x_1=\frac{p}{p-1}\ln p\\x_2=\frac{1}{p-1}\ln p\end{cases}$$

$$\begin{aligned}x_1x_2&=\frac{p}{(p-1)^2}\ln^2 p\\&=\left(\frac{\sqrt{p}}{p-1}\ln p\right)^2\end{aligned}\tag{6}$$

下证 $\frac{\sqrt{p}}{p-1}\ln p<1$。

$$\begin{aligned}&\frac{\sqrt{p}}{p-1}\ln p<1\\\Leftrightarrow&\ln p<\frac{p-1}{\sqrt{p}}\\&\text{设 }q=\sqrt{p},\ q>1\\\Leftrightarrow&2\ln q<\frac{q^2-1}{q}\\\Leftrightarrow&2\ln q-\frac{q^2-1}{q}<0\end{aligned}\tag{7}$$

设 $m(q)=2\ln q-\frac{q^2-1}{q}$,

$$\begin{aligned}m'(q)&=2\cdot\frac{1}{q}-1-\frac{1}{q^2}\\&=\frac{2q-q^2-1}{q^2}\\&=-\frac{(q-1)^2}{q^2}<0\end{aligned}$$

$$\begin{gathered}\therefore m(q)\text{ 在 }(1,+\infty)\text{ 上单调递减}\\\because q\to1,\ m(q)\to0\\\therefore q>1,\ m(q)<0\\\therefore\frac{\sqrt{p}}{p-1}\ln p<1\end{gathered}$$

由 (6) 得 $x_1x_2<1$

由 (5) 得 $h'(t)=\dfrac{x_1x_2-1}{(x_1-1)(x_2-1)}$
$\because x_1<1,\ x_2>1,\ x_1x_2<1$
$\therefore h'(t)>0$
$h(t)$ 在 $(2,+\infty)$ 上单调递增
当 $t\to2$ 时：$x_1\to1,\ x_2\to1,\ \ln x_1\to0$
$h(t)=x_2+\ln x_1\to1$
$\therefore t>2$ 时 $h(t)>1$

即证